

次数分离 与尾部重启

我把度数不超过 80 的精确多项式与严格高阶修正分开，得到比旧全空间估计更细的全阶尾部界，并把约化系统的共同解析半径认证到 59/500。同时，原计划使用的 62 维低阶逆被证明在该尾空间上严格无作用。

状态 · 新半径已认证

$$r_* = 59/500$$

版本 v0.38 · 2026-08-19

相对 R0.37: $\times 1.792125$

正式检查: 17 项全通过

00 / BOUNDARY

这是新的全阶解析下界，也包含一次有价值的路线否定

PROVED · ALL ORDER

严格尾部线性化界

次数分离把 $\min(i, j)$ 精确化为低阶次数 i 。

CERTIFIED · EXACT RESTART

共同半径达到 59/500

八十阶完整残差和全阶尾球以精确有理数闭合。

PROVED · NEGATIVE AUDIT

低阶逆对尾部无作用

62 维预条件器不改变高阶缺陷算子，因此不产生半径增益。

CHECKED · FINITE EXACT

81 次尾列与候选差距

这些只作回归诊断，不替代全阶算子定理。

范围声明。结论只针对主动支持锥上的约化典范生成系统。它证明一个局部解析分支在更多圆盘中存在且唯一；它没有给出三维 Navier–Stokes 方程的全局正则性、有限时奇性或 R0.32 候选奇点认证。

低阶中心与严格高阶尾部不会混在同一层

继续使用 Ro.37 的主动支持锥 $q = 2k - n \geq -1$ 和加权 Wiener 范数

$$\|f\|_{\mathcal{B}_r} = \sum_{n,k \geq 0} (n+k) |f_{n,k}| r^{n+k}.$$

令 p_N 只含总次数 $i \leq N$ 的项，修正 h 只含总次数 $j > N$ 的项。Ro.37 的极化分层估计为

$$\|(D\Phi(f)h)_L\|_1 \leq \frac{3}{2} \sum_{i+j=L} \min(i,j) (A_i H_j + H_i A_j).$$

在 p_N 与 h 的混合项中必有 $i < j$ ，所以 $\min(i,j) = i$ 。交换两个极化和后，两项相等；这比把两边统一压成 $6\|p_N\|\|h\|$ 保留了更多分次信息。

02 / ALL-ORDER TAIL THEOREM

一个额外低阶矩控制全部无穷尾部

记 $A_i = \|(p_N)_i\|_1$ ，并定义两个精确低阶矩

$$M_N(r) = \sum_{i \leq N} i A_i r^i, \quad S_N(r) = \sum_{i \leq N} i^2 A_i r^i.$$

因为 $j \geq N+1$ ，有 $(i+j)/j \leq 1 + i/(N+1)$ 。逐层乘以总次数权重并求和后得到：

$$\|D\Phi(p_N)h\|_{\mathcal{B}_r} \leq Z_N(r) \|h\|_{\mathcal{B}_r}, \quad Z_N(r) = 3 \left(M_N(r) + \frac{S_N(r)}{N+1} \right).$$

这是对所有严格高阶尾部的无穷维估计，不是从有限矩阵列范数外推。二次尾部仍满足 $\|\Phi(h)\| \leq 3\|h\|^2$ 。残差从 $N+1$ 次开始，混合项保持在严格尾部， $\Phi(h)$ 从 $2N+2$ 次开始，所以收缩映射的尾空间严格不变。

62 维精确逆没有进入尾部收缩常数

原计划是令 P_m 投影到次数不超过 m 的有限块, $J = I - D\Phi(p_N)$, 再构造

$$\mathcal{A}_m = P_m(P_m J P_m)^{-1} P_m + (I - P_m).$$

对任意次数严格大于 $N > m$ 的尾部 h , 分次结构使 Jh 仍严格高于 N . 因此 $P_m J h = 0$, 并且

$$\mathcal{A}_m J h = J h, \quad (I - \mathcal{A}_m J) h = D\Phi(p_N) h.$$

这说明有限块逆在认证尾空间上等同于恒等映射: 它既没有改善缺陷算子, 也没有提供 Ro.38 的半径增益。次数 12 的块仍有 62 维, Jacobian 与逆的哈希和 Ro.37 完全一致; 它们只证明实现一致。

研究判断。“尝试了近似逆”本身没有价值; 把它在目标空间上的作用精确化简, 发现它严格无效, 才足以终止这条具体架构, 并避免用有限矩阵的好看数值掩盖无穷尾部。

八十阶多项式在 59/500 上形成严格收缩

取 $N = 80$ 和目标半径

$$r_* = \frac{59}{500} = 0.118.$$

精确递推生成 2161 个多项式项, 处理 1,113,168 次有序相互作用。完整残差含 6345 项, 覆盖总次数 81 至 160, 没有截掉残差尾端。

认证量	十进制视图	判定
M_{80}	0.32561381732092066191	中心多项式加权范数
S_{80}	0.42267275596390072178	额外低阶矩
旧界 $6M_{80}$	1.9536829039255239715	大于一，旧证明失效
尾界 Z_{80}	0.99249599847994349395	小于一，正间隙约 0.007504
完整残差 Y	$7.46330256499889 \times 10^{-70}$	精确有限多项式残差
球映射比	0.9943723362913434	严格小于一
球 Lipschitz	0.9962479992399717	严格小于一
输运算符	0.6524783015618507	严格小于一

取球半径 $\varepsilon = (1 - Z_{80})/12$ 。精确有理不等式给出

$$Y + Z_{80}\varepsilon + 3\varepsilon^2 < \varepsilon, \quad Z_{80} + 6\varepsilon = \frac{1 + Z_{80}}{2} < 1.$$

完整残差只占允许量约 2.1206×10^{-64} 。Banach 定理因此构造出唯一严格尾部修正。相对 Ro.37，二变量半径增益为 $14337/8000 = 1.792125$ ；相对 Ro.31 为 $4779/2000 = 2.3895$ 。固定荷半径按三次方放大，相对 Ro.31 的增益为 13.643352642375 。

05 / NEGATIVE CONTROL

附近失败点标记的是方法边界，不是函数奇点

在稍大的有理半径 $19/160 = 0.11875$ 上，同一个充分尾部界变为

$$Z_{80}(19/160) = 1.000718148591245445 > 1.$$

因此当前收缩判据不能越过该点。这是一个预先指定的负向控制：它证明代码没有把所有半径都判为成功，也量化了余量只有约千分之七。它不能反向推出 $19/160$ 外不存在解析延拓，更不能说明那里有奇点。

有限列扫描远低于全阶界，但不能替代它

我对总次数恰为 81 的全部 55 个可允许基列做精确计算，共生成 118,070 个像项。最大加权列比为

$$\max_{\deg h=81} \frac{\|D\Phi(p_{80})h\|}{\|h\|} = 0.16577696827316245.$$

这个数只有全阶上界的约 0.167 倍，说明标量尾界可能仍有较大改进空间；但它只覆盖一个次数层，不能认证所有 $j > 80$ 。同样，R0.32 固定荷候选与当前已证域的差距下界仍约为 456.13 倍，候选模长本身仍只是有限高阶诊断。

07 / FORMAL FIGURE

半径阶梯、阈值判定与残差尺度同时归档

R0.38 tail-aware restart certificate

17

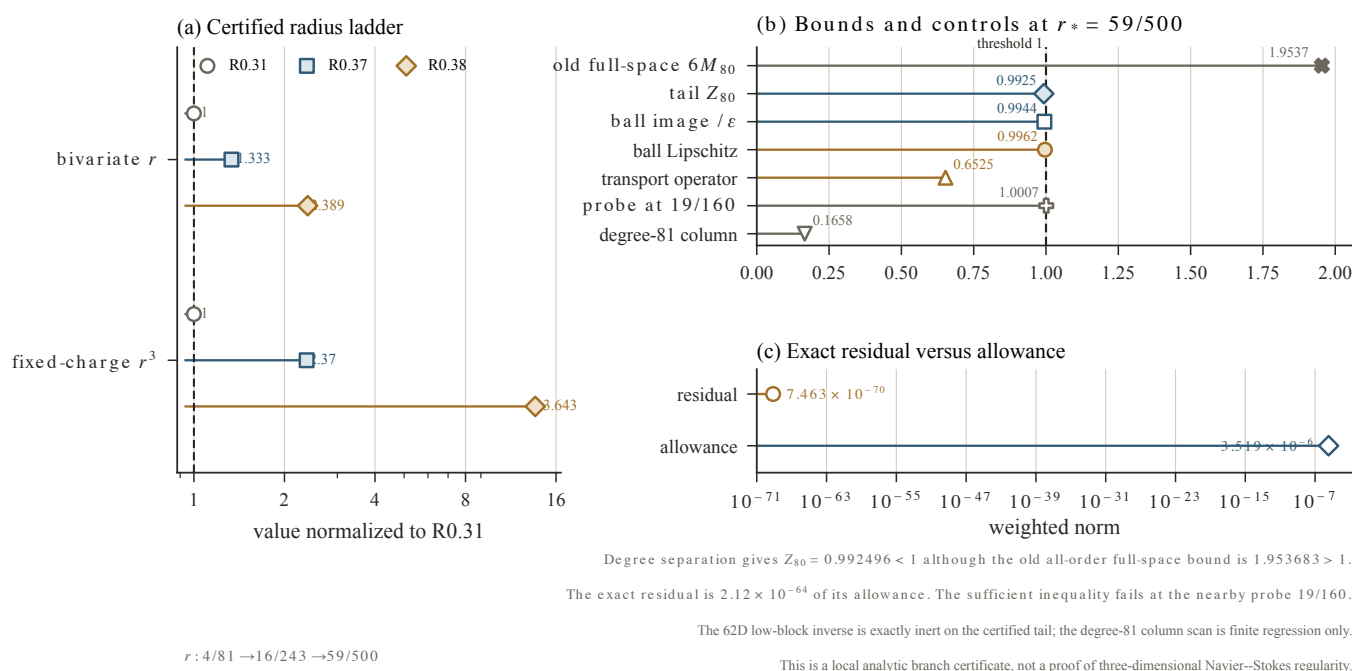


图 R0.38-1。左图比较 R0.31、R0.37 与 R0.38 的二变量及固定荷解析半径；右上显示旧全空间界失败，而新尾部界、球映射、Lipschitz 与输运界通过，附近探针失败；右下显示完整残差比允许量小约 64 个数量级。形状、空心与实心、线型保证灰度打印仍可辨认。

价值在于一个可迁移的尾部机制，而不在于接近完整 PDE 结论

Ro.38 把已证明的约化系统解析域继续扩大，并首次明确展示：全空间算子范数大于一时，利用多项式中心与严格尾部的次数不对称仍可得到无穷维收缩。这一“低阶精确矩 + 全阶尾部定理”的结构可能迁移到其他三角型解析生成方程。

对三维 Navier–Stokes 千禧年问题的直接价值仍然很小。约化系统与完整 PDE 的临界动力学之间尚无控制桥梁；当前半径离有限候选仍远；局部解析分支存在也不等于真实流体解全局光滑。此次结果应被评价为约化模型中的严格数学进展，而不是原问题的局部解答。

当前不能声称的内容。不能声称低阶 Newton 方法提高了半径，不能声称 19/160 是解析边界，不能声称 Ro.32 候选是真奇点，也不能声称已经证明或反驳三维 Navier–Stokes 正则性。

Ro.39：荷分块的全阶正算子界

- 1. 不再把全部荷通道压成一个标量常数，推导荷输入与荷输出之间的正核；
- 2. 从 81 次精确列扫描提取候选权重，但只把它当作权重设计数据；
- 3. 用显式正权 ω_q 和 Collatz–Wielandt 型不等式证明所有次数层的统一上界；
- 4. 把闭合后的谱半径界重新代入精确尾球，搜索严格大于 59/500 的有理半径；
- 5. 若任意可控权重仍不能使界低于一，发布精确障碍常数并停止该范数路线。

09 / REPRODUCIBILITY

源提交、机器证书、监控记录与期刊图包均已固定

正式复现命令。
`tmp/r024-venv/bin/python research/edge_tail_newton_audit.py --max-total-degree 80 --target-radius 59/500 --low-block-degree 12 --tail-column-degree 81 --source-commit bc230622aeac611966c091c4beca734c783f65ac --progress --check --pretty --output /tmp/r038.json`

正式源提交为 `bc230622aeac611966c091c4beca734c783f65ac`。科学计算耗时 30.290959 秒；监控采样 253 次，峰值 CPU 为 100.0%，峰值常驻内存为 45.281 MiB。没有使用 GPU、随机种子或浮点判号。17 项正式检查全部通过。

Ro.38 证书 SHA-256 为 `3eb320e8cef0289c7fa2fef00a38c3c66b6b4c5006375bf6386d784f6b95dbf4`。

[下载同版 PDF](#) · [查看数学说明](#) · [查看审计脚本](#) · [查看机器可读证书](#) · [查看期刊附图包](#)

前序记录

[1] Ro.31: 改进主控与共同解析域。给出 $K = 81/4$ 的全阶系数主控和旧半径 $4/81$ 。

[2] Ro.32: 最近奇点候选定位。候选仍是有限高阶诊断，不是奇点证书。

[3] Ro.35: 固定荷延拓几何。证明未加权同半径 Wiener 算子不有界。

[4] Ro.37: 加权 Wiener 重启。建立同半径全阶界并把共同半径提高到 $16/243$ 。